

Comenzado el	jueves, 4 de junio de 2026, 20:12
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 4 de junio de 2026, 20:24
Tiempo empleado	11 minutos 43 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo tiene un enfriamiento demasiado lento en SA?

- ☐ a. Nunca salir del óptimo global.
 - ☐ b. Perder memoria de soluciones.
 - ☒ c. Costo computacional alto.
- ✔ **A) Correcta.** Si el enfriamiento es demasiado lento, el proceso se vuelve costoso en tiempo de cómputo.
 B) Incorrecta. No impide alcanzar el óptimo global.
 C) Incorrecta. SA no usa memoria explícita.

La respuesta correcta es: Costo computacional alto.

Califica 

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué describe una estructura de vecindario?

- ☐ a. El tiempo de ejecución.
- ☒ b. Las soluciones accesibles desde un punto.  A) Incorrecta. El tiempo de ejecución depende de otros factores, no del vecindario.
B) Incorrecta. No se relaciona con el uso de memoria.
C) Correcta. Representa las soluciones que pueden alcanzarse desde una posición actual, según lo explicado en la unidad.
- ☐ c. La memoria usada.

La respuesta correcta es: Las soluciones accesibles desde un punto.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué variante multiobjetivo es popular en GA?

- ☐ a. ACO clásico.
- ☐ b. Recocido simulado.
- ☒ c. NSGA-II. 

La respuesta correcta es: NSGA-II.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo existe con vecindarios mal diseñados?

- ☐ a. El algoritmo converge de inmediato.
- ☐ b. No afecta en absoluto la búsqueda.
- ☒ c. El algoritmo pierde eficiencia.  **A) Correcta.** Un vecindario mal definido puede ralentizar la búsqueda y reducir su capacidad de exploración.
B) Incorrecta. El diseño del vecindario sí influye en el rendimiento.
C) Incorrecta. La convergencia inmediata no ocurre por esta causa.

Califica 

La respuesta correcta es: El algoritmo pierde eficiencia.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué campo se utilizan los algoritmos bioinspirados para reducir peso o maximizar rigidez?

- ☐ a. Telecomunicaciones.
- ☐ b. Bioinformática.
- ☒ c. Ingeniería y Diseño. ✓

La respuesta correcta es: Ingeniería y Diseño.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué criterio es clave en sistemas críticos en tiempo real?

- ☒ a. Tiempo límite. ✓
A) Incorrecta. El criterio híbrido no es típico en sistemas críticos.
B) Correcta. Los sistemas en tiempo real requieren detener la búsqueda cuando se cumple el tiempo máximo permitido.
C) Incorrecta. El número de iteraciones puede variar según el tiempo disponible.
- ☐ b. Combinación híbrida.
- ☐ c. Número de iteraciones.

La respuesta correcta es: Tiempo límite.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué aplicación tienen en la nube?

- ☒ a. Planificación de tareas en sistemas distribuidos. ✓
- ☐ b. Diseño de nuevos materiales.
- ☐ c. Balanceo genético.

Califica 🏆

La respuesta correcta es: Planificación de tareas en sistemas distribuidos.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo implica un espacio de búsqueda demasiado amplio?

- ☐ a. Óptimos triviales.
- ☒ b. Ineficiencia computacional.  A) Incorrecta. Los óptimos triviales no dependen del tamaño del espacio.
B) Correcta. Un espacio muy amplio puede causar ineficiencia por la cantidad de soluciones a evaluar.
C) Incorrecta. Las restricciones no se pierden por el tamaño del espacio.
- ☐ c. Pérdida de restricciones.

La respuesta correcta es: Ineficiencia computacional.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representa el componente social en PSO?

- ☐ a. La mutación genética de un cromosoma.
- ☐ b. La probabilidad de elegir un camino corto.
- ☒ c. La atracción hacia la mejor experiencia del grupo. 

La respuesta correcta es: La atracción hacia la mejor experiencia del grupo.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué distingue a Tabu Search (TS)?

- ☐ a. La mutación genética.
- ☐ b. El enfriamiento progresivo.
- ☒ c. El uso de memoria prohibitiva llamada lista tabú.  A) Incorrecta. El enfriamiento progresivo es propio de algoritmos de optimización por recocido.
B) Incorrecta. La mutación genética pertenece a los algoritmos evolutivos.
C) Correcta. TS se basa en una lista tabú que prohíbe volver a soluciones recientes.

Califica 

La respuesta correcta es: El uso de memoria prohibitiva llamada lista tabú.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ejemplo real muestra la aplicación de TS?

- ☐ a. Redes neuronales profundas.
 - ☐ b. Clasificación de imágenes.
 - ☒ c. Optimización de rutas en evacuaciones. ✔
- A) Incorrecta. TS no se aplica en redes neuronales profundas.
B) Correcta. La búsqueda tabú se usa en la optimización de rutas complejas como evacuaciones o logística.
C) Incorrecta. La clasificación de imágenes usa algoritmos distintos.

La respuesta correcta es: Optimización de rutas en evacuaciones.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el beneficio principal de los algoritmos bioinspirados frente a los métodos tradicionales?

- ☐ a. Solo sirven en problemas biológicos específicos.
 - ☒ b. Pueden obtener soluciones aproximadas en problemas complejos y de gran dimensionalidad. ✔
 - ☐ c. Siempre encuentran la solución exacta en poco tiempo.
- A) Incorrecta, no garantizan siempre la solución exacta.
B) Incorrecta, su aplicación es mucho más amplia.
C) Correcta, permiten alcanzar soluciones útiles cuando los métodos clásicos fallan o requieren demasiado tiempo.

La respuesta correcta es: Pueden obtener soluciones aproximadas en problemas complejos y de gran dimensionalidad.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja ofrece la diversidad en algoritmos bioinspirados?

- ☐ a. Reduce la cantidad de soluciones.
- ☒ b. Facilita escapar de óptimos locales. ✓ **A) Correcta, Facilita escapar de óptimos locales.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.**
B) Incorrecta, Reduce la cantidad de soluciones.. No corresponde al funcionamiento real.
C) Incorrecta, Obliga a usar solo una solución fija.. No corresponde al funcionamiento real.
- ☐ c. Obliga a usar solo una solución fija.

La respuesta correcta es: Facilita escapar de óptimos locales.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica emergente se aplica al JSSP?

- ☒ a. Algoritmos híbridos adaptativos. ✓ A) Incorrecta, Regresión logística. No aplica en optimización.
B) **Correcta**, Algoritmos híbridos adaptativos. Representan enfoques modernos.
C) Incorrecta, Backtracking exacto. Es ineficiente para JSSP.
- ☐ b. Regresión logística.
- ☐ c. Backtracking exacto.

La respuesta correcta es: Algoritmos híbridos adaptativos.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué comportamiento de los insectos inspira la Optimización de Colonias de Hormigas (ACO)?

- ☒ a. La búsqueda de alimento usando feromonas.  A) Incorrecta, no tiene relación con el canto.
B) Correcta, se basa en el uso de feromonas para encontrar rutas óptimas.
C) Incorrecta, la metamorfosis no es el principio usado.
- ☐ b. La metamorfosis.
- ☐ c. El canto de los grillos.

La respuesta correcta es: La búsqueda de alimento usando feromonas.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el primer paso crítico en la implementación de un algoritmo de trayectoria?

- ☐ a. Aplicar funciones de penalización.
- ☒ b. Definir el espacio de búsqueda.  A) Incorrecta. Ajustar el criterio de parada es un paso posterior a la definición del problema.
B) Incorrecta. Las funciones de penalización se aplican solo en casos con restricciones específicas.
C) Correcta. Definir el espacio de búsqueda es el paso inicial que determina dónde buscar las soluciones posibles.
- ☐ c. Ajustar el criterio de parada.

La respuesta correcta es: Definir el espacio de búsqueda.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Califica 

¿Qué representa el gBest en PSO?

- ☐ a. El camino más corto encontrado por una hormiga.
- ☐ b. El mejor gen de un cromosoma.
- ☒ c. La mejor posición global del enjambre. 

La respuesta correcta es: La mejor posición global del enjambre.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza a los algoritmos de enjambre?

- ☐ a. La resolución de problemas solo con ecuaciones lineales.
- ☒ b. El comportamiento colectivo inspirado en animales sociales. ✓
- ☐ c. El trabajo individual de una sola partícula.

La respuesta correcta es: El comportamiento colectivo inspirado en animales sociales.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la principal ventaja frente a métodos tradicionales?

- ☐ a. Mayor costo computacional.
- ☒ b. Adaptabilidad y eficiencia en problemas complejos. ✓
- ☐ c. Menor aplicabilidad práctica.

La respuesta correcta es: Adaptabilidad y eficiencia en problemas complejos.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué fuente de inspiración es la más prolífica para los algoritmos bioinspirados?

- ☐ a. La astronomía.
- ☒ b. La biología. ✓ **A) Correcta, la biología es la base más utilizada.**
B) Incorrecta, la astronomía no es base directa.
C) Incorrecta, la lingüística no inspira estos algoritmos.
- ☐ c. La lingüística.

Califica 

La respuesta correcta es: La biología.

Ir a...

< **Actividad anterior**

Siguiente sección >

Califica 